

OPERADORES Y SENTENCIAS DE CONTROL

ARITMÉTICOS

se utilizan para realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división y módulo (residuo). Son comunes en cálculos numéricos.

```
fun main() {
    val suma = 5 + 3 // 8
    val resta = 10 - 4 // 6
    val multiplicacion = 6 * 7 // 42
    val division = 10 / 2 // 5
    val modulo = 10 % 3 // 1
}
```

RELACIONALES

Se usan para comparar dos valores y devolver un resultado booleano (true o false). Por ejemplo, para verificar si un número es mayor que otro o si dos valores son iguales.

```
fun main() {
    val esMayor = 5 > 3 // true
    val esMenor = 3 < 5 // true
    val mayorOIgual = 5 >= 5 // true
    val menorOIgual = 3 <= 5 // true
    val esIgual = 5 == 5 // true
    val esDistinto = 5 != 3 // true
}
```

LÓGICOS

Permiten realizar operaciones booleanas entre dos o más condiciones, combinando resultados lógicos (verdadero o falso). Son útiles cuando necesitas evaluar varias condiciones simultáneamente.

```
fun main() {
    val andLogico = (5 > 3) && (3 < 4) // true
    val orLogico = (5 > 3) || (3 > 4) // true
    val negacion = !(5 > 3) // false
}
```

UNARIOS

Actúan sobre un solo operando. Estos operadores incluyen el incremento, el decremento, así como la negación y el cambio de signo, y son muy usados en bucles y cálculos simples.

```
fun main() {
    val positivo = +5 // 5
    val negativo = -5 // -5
    var incremento = 5
    incremento++ // incremento es 6
    var decremento = 5
    decremento-- // decremento es 4
}
```

TERNARIOS

Es un operador compacto para manejar valores nulos. Si el valor de la izquierda es null, el operador Elvis devuelve el valor de la derecha. Facilita la asignación de valores por defecto

```
fun main() {
    val nombre: String? = null
    val resultado = nombre ?: "Desconocido" // "Desconocido"
}
```

SENTENCIAS DE CONTROL

Se utiliza para tomar decisiones basadas en una condición para realizar las instrucciones correspondientes.

- if: a partir de una condición de entrada
- when: a partir de una condición que se verifica al final del ciclo
- For: condiciones ya establecidas desde el inicio del ciclo

```
fun main() {
    val a = 10
    if (a > 5) {
        println("Mayor que 5")
    } else {
        println("Menor o igual a 5")
    }
}
```

```
fun main() {
    val dia = 3
    when (dia) {
        1 -> println("Lunes")
        2 -> println("Martes")
        3 -> println("Miércoles")
        else -> println("Otro día")
    }
}
```

```
fun main() {
    for (i in 1..5) {
        println(i) // Im
    }
}
```